

[SUMMARY]

2025-10-22 기준 Edge AI의 핵심 메시지는 AI 기반 예측 유지보수 기술이 산업 자동화의 미래를 형성하고 있으며, 온디바이스 AI 기술의 발전이 다양한 산업에 AI를 통합하고 있다는 점입니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차의 데이터 처리를 혁신하고 있으며, 통신 인프라 분야에서는 AI RAN Alliance와 같은 이니셔티브가 네트워크 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 세그먼트들은 각각의 CAGR이 14.3%에서 18.2%에 이르는 가속 시나리오를 통해 향후 5년간 지속적인 성장이 예상됩니다.

[1. 서론]

본 보고서는 Edge AI의 현재 동향과 미래 전망을 분석하여, 산업별 기회와 리스크를 파악하고 전략적 제안을 제시하는 것을 목적으로 합니다. 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트로 한정되며, 2025년까지의 5년간 전망을 포함합니다. 이 보고서는 기업의 전략 기획자 및 투자자들을 주요 독자로 설정하고 있습니다.

[2. 본문 1) 글로벌 현황]

Edge AI 시장은 현재 빠르게 성장하고 있으며, 2025년까지의 시장 규모는 지속적인 투자 흐름과 기술 발전에 힘입어 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기반 예측 유지보수 기술은 산업 자동화의 핵심으로 자리 잡고 있으며, 대규모 투자 유입이 이를 뒷받침하고 있습니다. 정책 및 규제 변화 또한 이 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있으며, 각국 정부는 AI 기술의 발전을 지원하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다.

[2. 본문 2) 트렌드 인사이트]

각 세그먼트별로 신호와 전략적 함의를 분석한 결과, 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수 기술의 발전으로 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 온디바이스 AI는 Qualcomm과 같은 기업들이 다양한 산업에 AI를 통합하여 성능과 효율성을 높이고 있습니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차의 데이터 처리를 혁신하고 있으며, 통신 인프라 분야에서는 AI RAN Alliance와 같은 이니셔티브가 네트워크 성능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 이러한 신호들은 각각의 세그먼트가 향후 5년간 지속적인 성장을 이룰 것임을 시사합니다.

[2. 본문 3) 5년 시나리오]

5년 시나리오 분석에 따르면, 보수적 전망에서는 산업 게이트웨이가 14.3%, 온디바이스가 14.4%, 차량 엣지가 14.7%, 통신 인프라가 14.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중립적 전망에서는 각각 15.9%, 15.9%, 16.4%, 16.4%로 증가하며, 가속적 전망에서는 산업 게이트웨이가 17.4%, 온디바이스가 17.5%, 차량 엣지가 18.2%, 통신 인프라가 18.1%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 전망은 연구 및 특허 신호, 전력 및 지연 효율 개선 속도, 정책 및 규제 변화에 따라 달라질 수 있습니다.

[2. 본문 4) 리스크 & 기회]

Edge AI 시장의 리스크와 기회를 분석한 결과, 공급망 측면에서는 원자재 가격 상승과 같은 외부 요인이 우려되지만, 기술 발전과 혁신이 기회를 창출할 것입니다. 네트워크 측면에서는 데이터 처리의 혁신이

안전성과 효율성을 높이는 기회로 작용할 수 있으며, 규제 측면에서는 AI 기술에 대한 정책 변화가 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 경쟁 측면에서는 대규모 투자 유입이 새로운 경쟁자를 유입시킬 수 있는 리스크가 존재합니다.

[2. 본문 5) 전략 제안]

투자 관점에서는 AI 기반 기술에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 파트너십을 통해 기술 혁신을 가속화해야 합니다. 기술 내재화 측면에서는 자사 기술 개발에 집중하고, 조직 역량을 강화하여 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축해야 합니다. 이러한 전략을 우선순위에 따라 실행함으로써 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다.

[REFERENCE]

<https://xumengwei.github.io/files/ASPLOS25-NPU.pdf>,
<https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>,
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.11.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.11.14).pdf),
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.08.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.08.14).pdf),
<https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>,
<https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>,
<https://www1.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/edge-computers-for-autonomous-vehicles-ai-powered-computing-platforms-for-level-2-to-level-4-autonomous-driving>,
<https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing>,
<https://kind.krx.co.kr/external/2024/02/15/001108/20240215002576/10002.htm>,
<https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>,
<https://arxiv.org/abs/2407.05858>,
<https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>,
<https://huggingface.co/nozzi/kcbert-base/commit/4273d643d5a4f95632bac3fb7ae8eb1529c54db4.diff?file=vocab.txt>,
<https://www.edge-ai-vision.com/2023/09/ai-and-the-road-to-full-autonomy-in-autonomous-vehicles/>,
<https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>,
<https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>,
<https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>,
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20240814003238&docno=&viewerrhost=&>,
<https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>,
<https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>,
<https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>,
<https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>,
<https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>,
<https://www.abiresearch.com/market-research/service/telco-ai>,
<https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/ai-disruption-driving-innovation-on-device-inference.pdf>,
<https://arxiv.org/html/2504.03708v1>,
<https://www.siemens.com/us/en/products/automation/topic-areas/industrial-edge.html>,

<https://huggingface.co/AcapeLlama/deberta-CL/commit/7cd0473c732369fe8688c779c4b7cc77d3d8c0f3.dif?file=vocab.txt>,
https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsId=AfmBOorCrtPH14vGhedtldU5vTyqVsg2c1TN2DzqH-KrNUBF0Z_PqINo,
<https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>

[APPENDIX]

연구 모멘텀 지수: 산업 게이트웨이 7.6, 온디바이스 8.8, 차량 엣지 8.8, 통신 인프라 7.84; 시장 반응 지수: 산업 게이트웨이 58.5, 온디바이스 58.5, 차량 엣지 69.17, 통신 인프라 72.07; 채택 준비도 지수: 산업 게이트웨이 49.5, 온디바이스 50.33, 차량 엣지 55.33, 통신 인프라 51.58; 진단 건수: 1건; pending_feedback 여부: false.